Universidad Abierta Interamericana

TRABAJO PRÁCTICO FINAL ROBÓTICA

Light Show Interactivo:

Sistema IoT con Control Lumínico y Sensor de Sonido

MATERIA:	Robótica
ALUMNA:	Valentina Morana
UNIVERSIDAD:	Universidad Abierta Interamericana
PROFESORES:	Mg. Ing. Néstor Adrián Balich Ing. Franco Adrian Balich
AÑO:	2025

Índice

PRIMERA PARTE: INVESTIGACIÓN APLICADA 3

Mapping Drones y Shows de Luces Autónomos

1. Introducción y justificación 4

2. Desarrollo teórico 4

2.1 Robótica aérea y mapeo 3D 4

2.2 Coordinación y algoritmos de enjambre 5

2.3 IoT y comunicación en espectáculos robóticos 6

2.4 Inteligencia artificial y planificación autónoma 6

2.5 Aplicaciones artísticas y educativas 7

2.6 Protocolos de Seguridad y Estándares Operativos en Drones 8

2.6.1 Protocolos de comunicación seguros 8

2.6.2 Geocercas (Geofencing) y límites virtuales 8

2.6.3 Protocolos de tolerancia a fallas 8

2.6.4 Normativas internacionales 9

2.6.5 Protocolos de ensayo y simulación 9

2.6.6 Protocolos de seguridad ante fallos y caídas en altura 9

3. Aplicabilidad del tema investigado al proyecto práctico 10

4. Conclusión de la investigación 11

SEGUNDA PARTE: DESARROLLO DEL PROYECTO 13

Light Show Interactivo: Sistema IoT con Control Lumínico y Sensor de Sonido

1. Descripción general 14

2. Aplicabilidad de la investigación al desarrollo del prototipo 14

2.1 Sincronización lumínica como comportamiento colectivo 15

2.2 Sensado acústico como entrada para la toma de decisiones 15

2.3 Procesamiento autónomo mediante Arduino UNO 15

2.4 Aplicación móvil como nodo de control IoT 15

2.5 Diseño con principios de seguridad y tolerancia a fallas 16

2.6 Escalabilidad comparable a enjambres robóticos 16

3. Componentes utilizados 16

4. Conexión del sistema 17

4.1 Gráfico del circuito y sus conexiones 17

4.2 Circuito puesto en práctica 17

5. Sensado, razonamiento y actuación 18

6. Software y lógica 19

7. App móvil y control IoT 19

8. UX Design 20

9. Armado y desarrollo 21

10. Demostración funcional 22

11. Conclusión del desarrollo 22

12. Agradecimientos 22

13. Bibliografía 23

PRIMERA PARTE

Investigación Aplicada

Mapping Drones y Shows de Luces Autónomos

1. Introducción y justificación

La robótica contemporánea trasciende los límites industriales para adentrarse en territorios artísticos, comunicativos y emocionales. Una de las manifestaciones más sorprendentes de esta convergencia entre tecnología y arte son los shows de luces con drones, también conocidos como *drone light shows*. Estos espectáculos combinan robótica aérea, inteligencia artificial, IoT y algoritmos de coordinación colectiva para generar experiencias visuales tridimensionales en el cielo.

Los mapping drones y las coreografías lumínicas autónomas representan una evolución del tradicional video mapping arquitectónico, donde ahora los edificios son reemplazados por flotas de drones equipados con luces LED, sensores y sistemas de posicionamiento global.

> *A new form of art and storytelling, branding or advertising. The sky becomes your largest canvas, billboard, or movie screen. (Intel Drone Light Shows)*

Estos sistemas demuestran cómo los principios de la robótica (sensado, razonamiento y actuación) pueden aplicarse a contextos creativos, con una precisión milimétrica y un control colectivo basado en datos.

El interés de esta investigación radica en analizar cómo las tecnologías de IoT, algoritmos de enjambre e inteligencia artificial aplicada al control autónomo permiten realizar estas presentaciones visuales, y cómo dichos conceptos se pueden trasladar a proyectos educativos y domésticos, como el Light Show Interactivo, desarrollado como prototipo práctico de esta investigación.

2. Desarrollo teórico

2.1 Robótica aérea y mapeo 3D

Los *mapping drones* utilizan sensores como **LIDAR, GPS diferencial, IMU y cámaras estéreo** para generar mapas tridimensionales precisos del entorno. Esta capacidad de *percepción espacial* es fundamental para los espectáculos de luces, ya que permite calcular coordenadas exactas para cada dron y evitar colisiones.

En robótica aérea, el control se basa en principios de **autonomía y navegación** mediante algoritmos como **SLAM** (*Simultaneous Localization and Mapping*), que combinan datos de sensores para estimar la posición y el movimiento.

Empresas como **Intel, DJI y Verity Studios** han liderado el desarrollo de plataformas que coordinan cientos o miles de drones en vuelo sincronizado, creando figuras, logotipos o escenas animadas en el cielo.

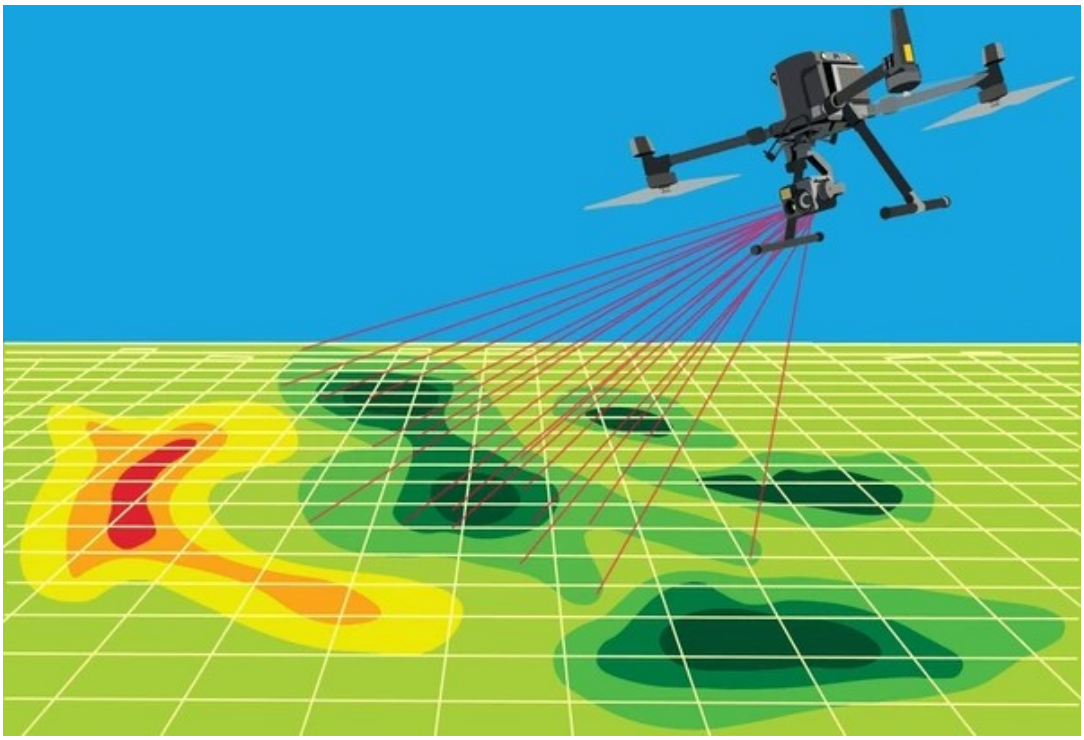


Figura 1. Representación esquemática del mapeo aéreo 3D realizado por un dron mediante sensores LIDAR.

2.2 Coordinación y algoritmos de enjambre

El concepto de **Swarm Robotics** (robótica de enjambre) se inspira en comportamientos naturales de abejas, aves o cardúmenes de peces. Cada unidad (dron) actúa de manera independiente, pero siguiendo reglas simples que producen un comportamiento colectivo coherente (Reynolds, 1987).

Los algoritmos más usados incluyen:

- **Boids (Reynolds, 1987):** simula cohesión, separación y alineación de agentes.
- **PSO (Particle Swarm Optimization):** busca optimizar trayectorias compartidas.
- **Consensus Algorithms:** permiten sincronización temporal y espacial entre robots.

En los shows de luces, cada dron recibe una **trayectoria predefinida** desde un software central, pero mantiene autonomía local para estabilización y seguridad. De esta forma, el conjunto se comporta como una única entidad artística, combinando ingeniería, diseño y matemáticas.

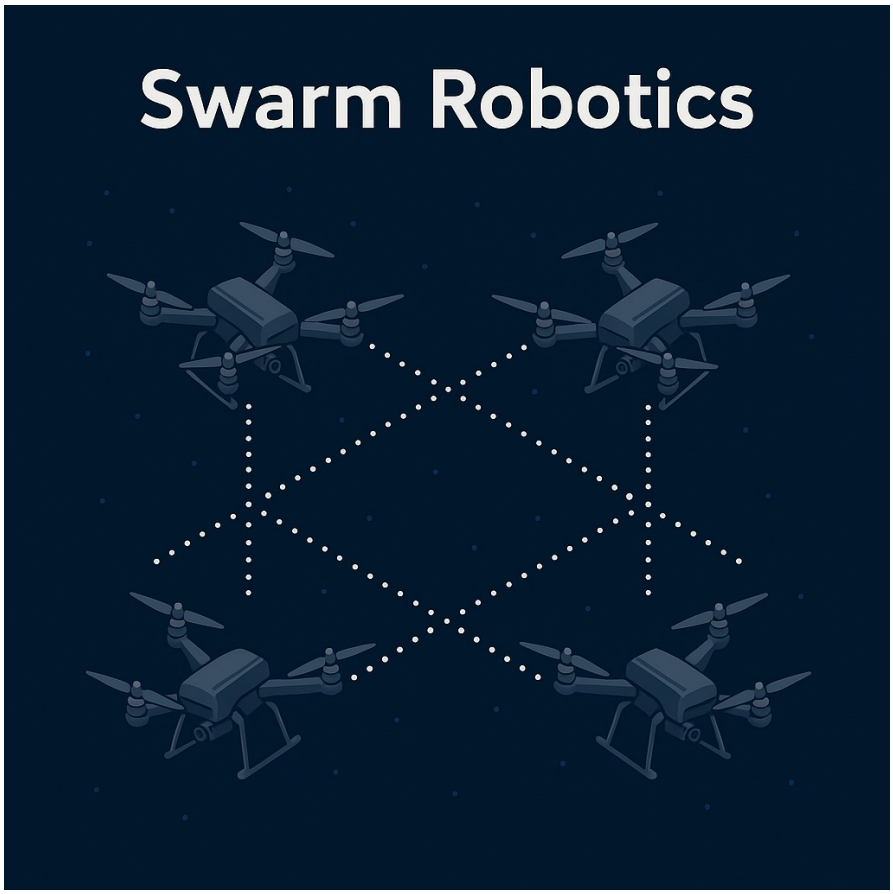


Figura 2. Representación conceptual de un enjambre de drones conectados mediante red, simbolizando la coordinación y comunicación distribuida en sistemas robóticos.

2.3 IoT y comunicación en espectáculos robóticos

El **Internet de las Cosas (IoT)** permite la interconexión entre drones, servidores de control y software de gestión. Cada dron actúa como un nodo conectado que intercambia datos en tiempo real sobre su posición, velocidad, color o estado de batería.

La comunicación puede realizarse mediante **Wi-Fi Mesh, Bluetooth Mesh o protocolos de radiofrecuencia** personalizados, priorizando la sincronización temporal (latencias menores a 10 ms).

Los sistemas de control más avanzados incluyen módulos de telemetría, GPS RTK (Real-Time Kinematics) y protocolos de comunicación seguros. Además, los softwares de diseño (como *Drone Show Creator*, *Unity3D* o *CoppeliaSim*) permiten simular la coreografía completa antes del vuelo real, asegurando precisión en cada figura lumínica.

2.4 Inteligencia artificial y planificación autónoma

La **IA** se aplica principalmente en dos áreas:

1. **Planificación de trayectorias:** el software determina rutas óptimas para cada dron, evitando cruces o colisiones.

2. **Análisis visual y reconocimiento:** en algunos proyectos experimentales, los drones ajustan su posición según cámaras externas o sensores ópticos.

La IA también permite generar coreografías dinámicas que se adaptan al entorno o al sonido, combinando visión computacional y aprendizaje automático. Estas innovaciones demuestran cómo la robótica puede integrarse con la creatividad humana para producir arte autónomo y responsivo.

Además, estos métodos permiten que los sistemas aprendan de la retroalimentación ambiental y adapten sus respuestas visuales o coreográficas en tiempo real.

> *Reinforcement learning problems involve learning what to do —how to map situations to actions— so as to maximize a numerical reward signal. (Sutton, R. S. & Barto, A. G.)*

2.5 Aplicaciones artísticas y educativas

Los shows de drones se han utilizado en eventos globales como los **Juegos Olímpicos de Tokio 2020**, las **celebraciones de Intel** y festivales de arte tecnológico.

Más allá del espectáculo, esta tecnología tiene aplicaciones educativas, permitiendo a estudiantes de ingeniería, arte y diseño experimentar con **simulaciones, sensores y microcontroladores** para comprender los fundamentos del control colectivo.

En el ámbito académico, proyectos reducidos como el **Light Show Interactivo** permiten simular los principios de coordinación y actuación mediante tiras LED direccionables, representando una versión “de escritorio” de los shows autónomos a gran escala.



Figura 3. Espectáculo lumínico con drones durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

2.6 Protocolos de Seguridad y Estándares Operativos en Drones

Los espectáculos de luces con drones no solo dependen de algoritmos avanzados de coordinación, sino también del cumplimiento estricto de protocolos de seguridad, tanto a nivel de software como de operación aérea. Estos protocolos garantizan la estabilidad del enjambre, la protección de los espectadores y la continuidad del espectáculo ante fallas.

Entre los principales lineamientos se encuentran:

2.6.1 Protocolos de comunicación seguros

Los drones emplean canales de radiofrecuencia con encriptación y validación mutua. Esto evita interferencias o accesos no autorizados a la flota.

Se utilizan protocolos como:

- **FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)** para minimizar interferencias
- **Encriptación AES** para comandos críticos
- **Heartbeat Signals**, donde cada dron comunica su estado decenas de veces por segundo

2.6.2 Geocercas (Geofencing) y límites virtuales

Los drones incorporan barreras virtuales para impedir que una unidad abandone el espacio permitido.

Estas geocercas definen:

- Altura máxima
- Radio permitido de desplazamiento
- Distancia mínima entre drones

Si un dron cruza un límite, entra automáticamente en modo seguro (reducción de altura, retorno o aterrizaje controlado).

2.6.3 Protocolos de tolerancia a fallas

La robótica aérea exige mecanismos robustos para manejar errores:

- **Fail-Safe Mode**: si hay pérdida de señal, el dron ejecuta un patrón seguro programado.
- **Collision Avoidance**: uso de IMU y sensores para evitar choques incluso si el algoritmo central falla.
- **Battery Health Protocols**: monitoreo continuo del nivel de batería y aterrizaje automático si se alcanza un umbral mínimo.

2.6.4 Normativas internacionales

Los shows con drones se rigen por regulaciones aeronáuticas como:

- **FAA (Estados Unidos)** - Part 107
- **EASA (Europa)** - Categorías específicas para enjambres
- **ANAC (Argentina)** - Resolución 527/2015 para VANT

Estas normas determinan distancias mínimas al público, zonas restringidas y requisitos de piloto remoto.

2.6.5 Protocolos de ensayo y simulación

Previo a cualquier espectáculo, se ejecutan:

- simulaciones completas de la coreografía;
- pruebas de comunicación en entorno controlado;
- validación del clima y vientos; y/o
- protocolos de checklist similares a aviación.

2.6.6 Protocolos de seguridad ante fallos y caídas en altura

Los espectáculos de drones incorporan procedimientos estrictos para mitigar riesgos en caso de que una unidad pierda estabilidad, sufra un desbalance, falle un motor o entre en modo de emergencia. Debido a que cada dron opera en altura y sobre áreas en las cuales puede haber público, la seguridad se convierte en un aspecto crítico del sistema robótico.

Los protocolos más utilizados incluyen:

1. Modo de aterrizaje de emergencia (Emergency Landing Mode)

Si el dron detecta:

- pérdida de GPS;
- fallas en la IMU;
- batería crítica; o
- pérdida de comunicación con el controlador central:

automáticamente ejecuta un descenso vertical controlado, diseñado para reducir velocidad y evitar movimientos erráticos.

2. Sistemas de reducción de daños en caída

Dependiendo del fabricante, algunos drones incluyen:

- limitadores de potencia en motores para evitar giros descontrolados;
- protecciones físicas en hélices;
- algoritmos de desaceleración progresiva; y/o
- modos paracaídas (en drones industriales de gama alta).

3. Protocolos de exclusión de público

Antes del show se establecen:

- zonas de exclusión aérea (ZEA);
- perímetros de seguridad donde el público no puede ingresar; y
- distancias mínimas de operación autorizadas por la ANAC, FAA o EASA.

Normalmente se exige una distancia mínima de 60-100 metros entre la flota y los espectadores.

4. Redundancia y verificación previa al vuelo

Cada dron pasa por:

- chequeo de motores;
- verificación del estado de la batería;
- prueba de señal;
- sincronización con el software central; y
- calibración de sensores (IMU, magnetómetro, GPS).

Esto disminuye la probabilidad de que uno caiga sin control.

5. Protocolos de reacción del sistema ante la caída de un dron

En caso de que una unidad "salga del patrón" o empiece a descender sin control, el sistema central:

- la desconecta de la coreografía;
- genera ajustes dinámicos en el enjambre para que el resto mantenga la formación;
- registra telemetría para investigación posterior; y
- envía alertas automáticas al piloto remoto.

Estos mecanismos se basan en principios de tolerancia a fallas y estabilidad distribuida, fundamentales en la robótica aérea moderna.

3. Aplicabilidad del tema investigado al proyecto práctico

El Light Show Interactivo toma como base los principios generales estudiados en los drone light shows, adaptándolos a una escala accesible para fines educativos. La investigación sobre robótica aérea, enjambres, IoT e inteligencia artificial ofrece el marco conceptual que guía el diseño del prototipo, permitiendo trasladar ideas complejas a un entorno simplificado.

En términos teóricos, el proyecto retoma **tres pilares** fundamentales:

- **Coordinación colectiva:** el concepto de que múltiples unidades pueden generar un comportamiento global coherente se replica en la gestión ordenada de los LEDs, que funcionan como elementos lumínicos sincronizados.
- **Interacción con el entorno:** tal como los drones ajustan su comportamiento según sensores y telemetría, el prototipo reacciona ante estímulos acústicos, incorporando la noción de sistemas responsivos.
- **Control remoto centralizado:** la lógica de un sistema maestro que envía comandos a una flota se refleja en el uso de una aplicación móvil para dirigir los modos y efectos lumínicos del dispositivo.

Así, la investigación teórica no solo fundamenta la comprensión de los sistemas robóticos modernos, sino que también orienta el diseño, la estructura y el comportamiento del prototipo desarrollado, sirviendo como puente entre la robótica avanzada y su aplicación práctica a pequeña escala.

A futuro, el proyecto puede escalarse hacia:

- Sincronización entre múltiples módulos LED (efecto enjambre).
- Control remoto mediante Wi-Fi (ESP32), extendiendo la conectividad IoT.
- Coordinación lumínica basada en música procesada por IA, permitiendo un sistema autónomo capaz de analizar el entorno sonoro y generar respuestas visuales inteligentes.

4. Conclusión de la investigación

Los espectáculos de mapping drones representan una de las fronteras más fascinantes de la robótica moderna, donde convergen la ingeniería, la programación y el arte.

Esta investigación demuestra que los mismos principios que permiten controlar cientos de drones en el cielo pueden aplicarse a proyectos educativos y artísticos de menor escala, reforzando el aprendizaje práctico de IoT, robótica e inteligencia artificial básica.

El arte digital impulsado por robots no solo ilumina el cielo, sino también el potencial creativo de la tecnología como herramienta de expresión.

> *Mobile robots, once a figment of science fiction, have become an integral part of our modern world. Their evolution, driven by technological advancements and increasing computational power, has led to a wide range of applications across various industries. (AHMAD AL-DAHOUD)*

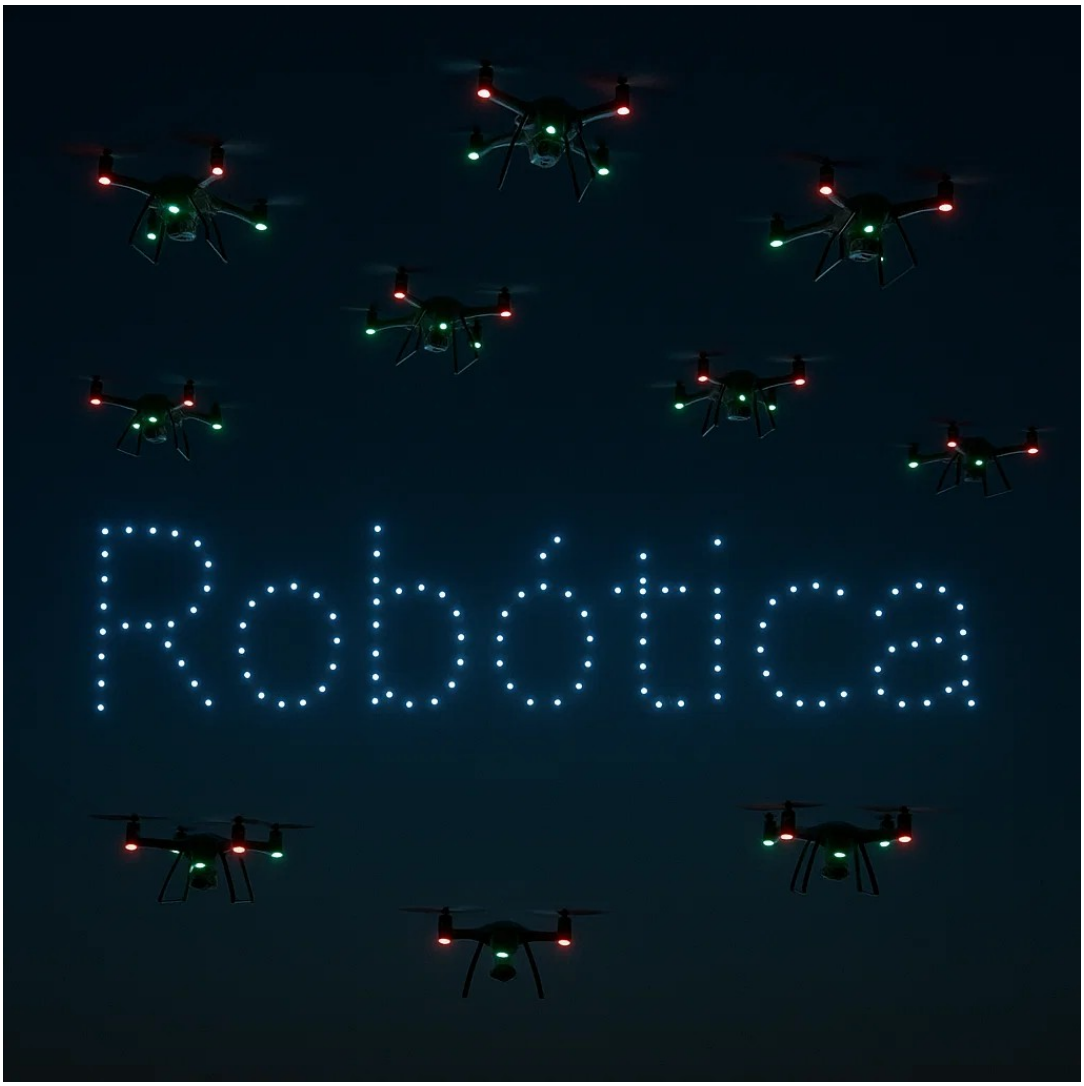


Figura 4. Representación artística de un espectáculo de drones formando la palabra “Robótica”.

SEGUNDA PARTE

Desarrollo del Proyecto

Light Show Interactivo: Sistema IoT con Control Lumínico y Sensor de Sonido

1. Descripción general

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema lumínico inteligente capaz de reaccionar dinámicamente al sonido ambiente y ser controlado mediante una aplicación móvil desarrollada en Android Studio.

El microcontrolador Arduino UNO actúa como el núcleo lógico del sistema, procesando los datos provenientes del sensor de sonido y ejecutando los comandos recibidos vía Bluetooth (módulo HC-05) desde la aplicación móvil.

El código fue diseñado y cargado mediante Arduino IDE, y el repositorio completo del proyecto, incluyendo el firmware del microcontrolador y el código fuente de la app, se encuentra disponible en GitHub: https://github.com/valentinamorana/robotica_proyecto

Modos de funcionamiento:

El usuario puede alternar entre distintos modos:

- **Modo Sonido:** las luces parpadean al ritmo de la música.
- **Modo Manual:** el usuario elige color y brillo desde la app.
- **Modo Arcoíris:** animación automática de ciclo cromático.

Selección de dirección:

Además, el sistema permite definir qué secciones de la tira LED se activan según la dirección elegida, lo cual amplía la interacción visual del dispositivo.

Las opciones disponibles son:

- Derecha.
- Izquierda.
- Centro.
- Todas.

2. Aplicabilidad de la investigación al desarrollo del prototipo

El Light Show Interactivo no solo es un proyecto de hardware y software, sino también una traducción directa de la investigación teórica realizada en la Primera Parte sobre mapping drones, robótica aérea, enjambres y sistemas IoT.

Aunque el dispositivo no utiliza drones reales, aplica sus principios fundamentales adaptados a una escala educativa y de laboratorio, transformando nociones abstractas en decisiones de diseño concretas.

En este sentido, cada elemento del prototipo cumple un rol equivalente al de un sistema robótico aéreo:

2.1 Sincronización lumínica como comportamiento colectivo

En los espectáculos de mapping drones, cada dron porta una luz LED y ejecuta una trayectoria o animación dentro de un enjambre.

Los LEDs WS2812B permiten generar patrones coordinados que emulan el efecto visual de múltiples unidades actuando al unísono, replicando a escala reducida la lógica de los enjambres robóticos.

2.2 Sensado acústico como entrada para la toma de decisiones

Los drones emplean cámaras, IMU y GPS para interpretar su entorno.

El Light Show usa un micrófono para capturar información del ambiente y convertirla en un parámetro que modifica la actuación del sistema.

Es decir, el micrófono actúa como fuente de datos ambientales, permitiendo que el sistema adapte su comportamiento en tiempo real. Esta dinámica refleja el uso de sensado contextual en drones, pero aplicada a una modalidad práctica y directa.

2.3 Procesamiento autónomo mediante Arduino UNO

En un dron, el controlador interno interpreta datos de sensores, estabiliza motores y ejecuta comandos. En el robot desarrollado, el Arduino UNO interpreta datos, evalúa condiciones y ejecuta animaciones, cumpliendo un rol funcional comparable al “computador de vuelo” en robótica aérea, aunque en un contexto simplificado.

El microcontrolador procesa la señal del micrófono, interpreta órdenes de la app móvil y controla las animaciones LED.

Se replica el principio de razonamiento autónomo visto en robótica aérea.

2.4 Aplicación móvil como nodo de control IoT

Homóloga a la estación central que coordina los drones en un show profesional, la app LEDController envía:

- modos de operación;
- direcciones;
- colores; y/o
- comandos de brillo,

permitiendo una comunicación inalámbrica y en tiempo real muy similar al modelo IoT usado en espectáculos de drones.

En síntesis, LEDController ofrece un canal de comunicación inalámbrica que define modos, parámetros y comportamientos del sistema, recreando la estructura maestro-agente.

2.5 Diseño con principios de seguridad y tolerancia a fallas

Si bien el proyecto opera en una superficie fija y no en un entorno aéreo, incorpora principios inspirados en los protocolos de seguridad de drones:

- reconexión automática vía Bluetooth si se pierde la señal;
- estabilidad lumínica ante valores de sonido fluctuantes;
- estados seguros (apagado o valores neutros) cuando no hay estímulos; y
- alimentación independiente para evitar sobrecarga.

Esto muestra cómo los conceptos de seguridad aérea pueden adaptarse a un dispositivo de escritorio.

2.6 Escalabilidad comparable a enjambres robóticos

El sistema puede ampliarse de forma similar a cómo escalan los drone light shows:

- sumando más tiras LED (más “unidades del enjambre”);
- migrando a Wi-Fi mediante ESP32;
- sincronizando animaciones a música procesada por IA; y/o
- generando coreografías lumínicas complejas.

El prototipo funciona así como un laboratorio de experimentación que integra IoT, sensado, razonamiento y actuación, del mismo modo que los sistemas robóticos investigados.

3. Componentes utilizados

Componente	Descripción	Función
Arduino UNO R3	Microcontrolador principal	Procesamiento lógico
WS2812B (60 LEDs)	Tira RGB direccionable	Actuador lumínico
Módulo Bluetooth HC-05	Comunicación serial	Control remoto IoT
Micrófono	Sensor de sonido	Entrada de sensado
Fuente 5V 20A	Alimentación estable	Potencia para LEDs
Protoboard y jumpers	Interconexión	Ensamblado eléctrico

4. Conexión del sistema

- **WS2812B → DIN a pin 6, 5 V y GND comunes**
- **Micrófono → AO a A0, VCC a 5 V, GND a GND**
- **Bluetooth → TX → D2, RX → D3, VCC → 5 V, GND → GND**
- **Fuente 5V → alimenta tira LED y Arduino (con GND común)**

4.1 Gráfico del circuito y sus conexiones

El siguiente gráfico muestra la conexión del sistema completo: fuente de 5V, Arduino UNO, módulo de micrófono, módulo Bluetooth y tira LED WS2812B, todos compartiendo GND común para simplificar su representación esquemática.

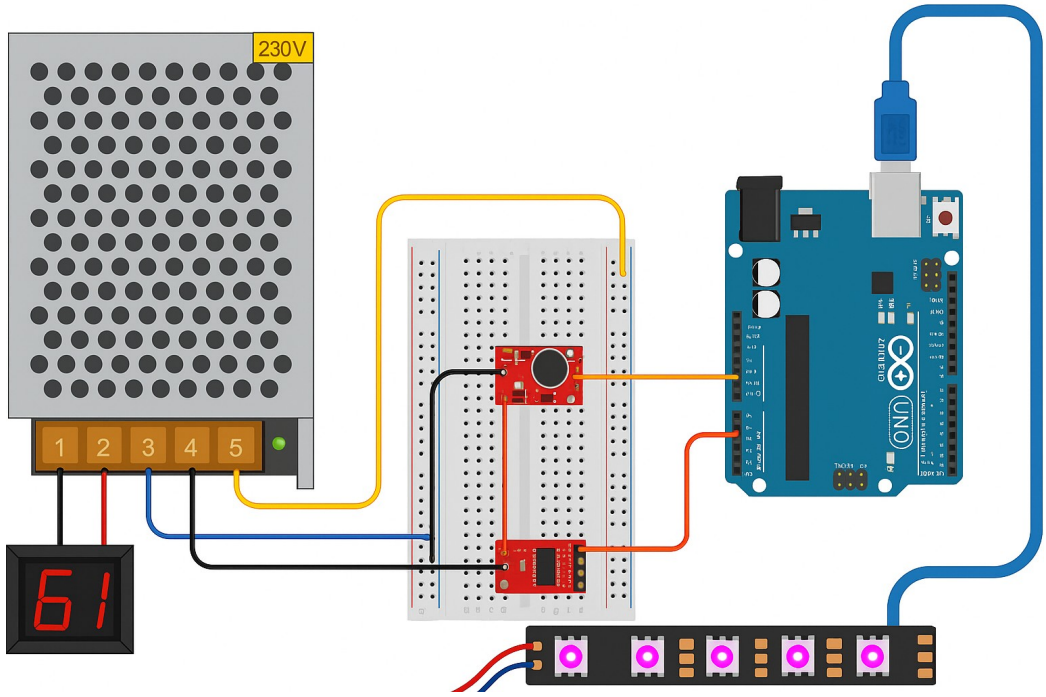


Figura 5. Elaboración propia.

4.2 Circuito puesto en práctica

Fotografía del circuito implementado en protoboard, mostrando la disposición real de los componentes, las conexiones de energía y comunicación, y la interacción entre los módulos.

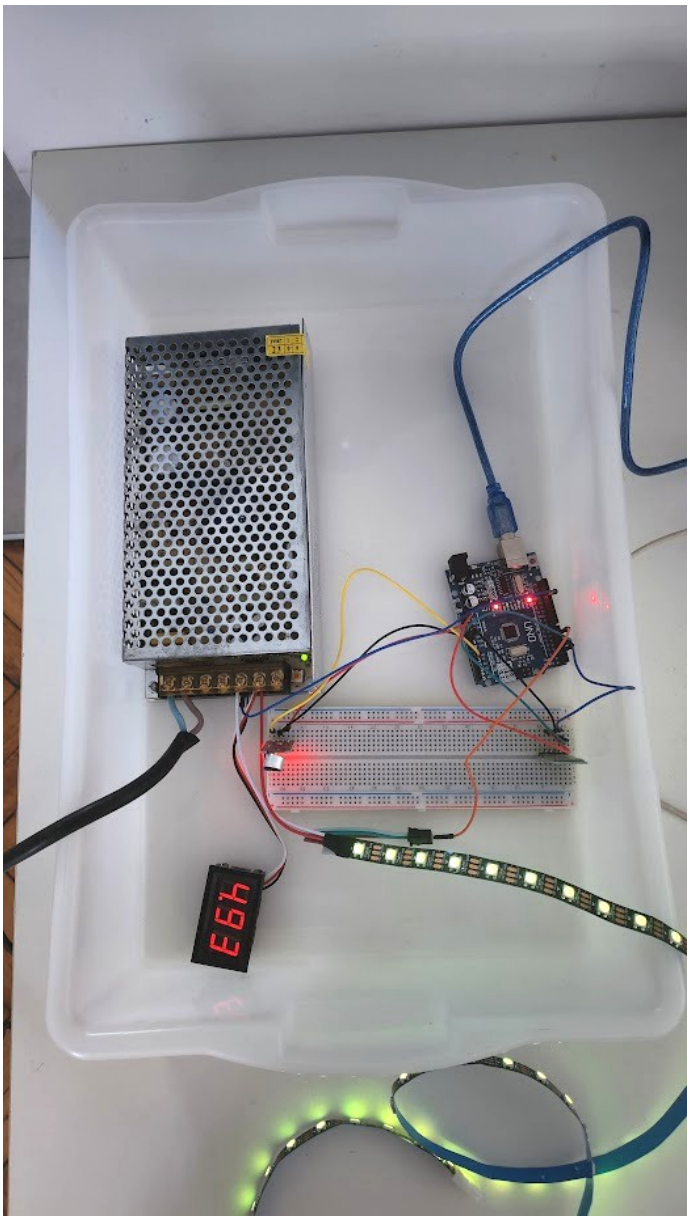


Figura 6. Elaboración propia.

5. Sensado, razonamiento y actuación

Etapa	Elemento	Función
Sensado	Micrófono KY-037	Detecta el nivel sonoro ambiental
Razonamiento	Arduino UNO	Interpreta datos y toma decisiones según modo
Actuación	Tira WS2812B	Emite luz, color y efectos visuales

6. Software y lógica

El programa combina las librerías **FastLED** y **SoftwareSerial**, permitiendo:

- Control de color, brillo y dirección de los LEDs.
- Activación del modo “Sound On” según el valor analógico del micrófono.
- Comunicación con la app móvil vía Bluetooth.

Ejemplo de lógica simplificada:

```
if (modo == SOUND_ON) {
    int sonido = analogRead(MIC_PIN);
    if (sonido > umbral) mostrarColor(CRGB::Red);
    else apagarLeds();
}
if (modo == MANUAL) aplicarColorSeleccionado();
if (modo == ARCOIRIS) efectoArcoiris();
```

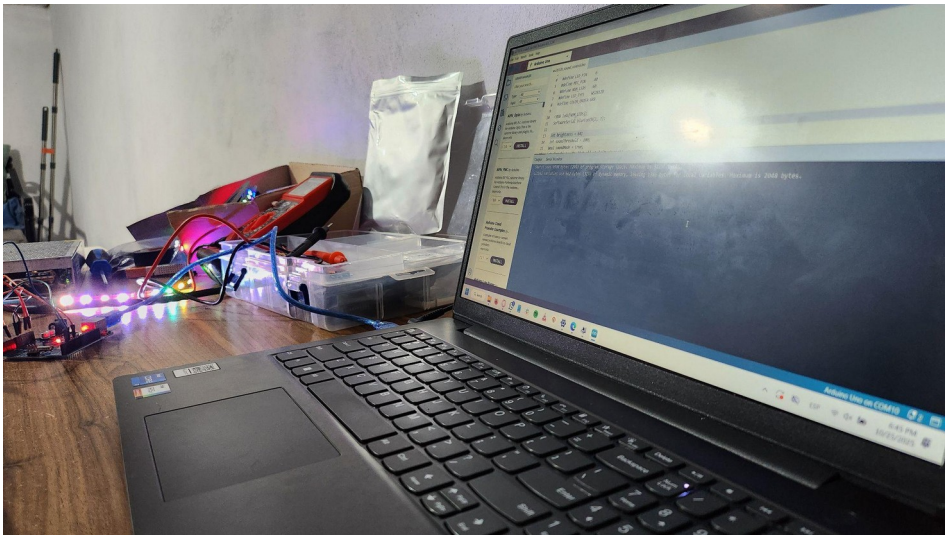


Figura 7. Elaboración propia.

7. App móvil y control IoT

La aplicación **LEDController**, programada en Java con Android Studio, envía comandos Bluetooth que modifican el color, brillo y modo de funcionamiento.

Cada comando es interpretado por el Arduino en tiempo real.

Comandos de ejemplo:

- “R”, “G”, “B”, “Y”, “W” → cambio de color
- “S” → activa modo sonido
- “+” / “-” → ajusta brillo

APK: https://github.com/valentinamorana/robotica_proyecto/blob/main/app-debug.apk

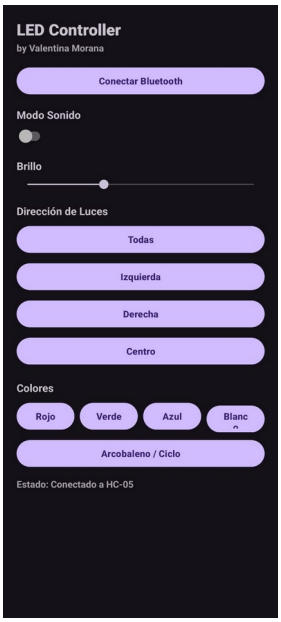
8. UX Design

El desarrollo de la aplicación móvil LEDController incluyó un proceso iterativo de diseño de experiencia de usuario (UX) enfocado en la simplicidad, la claridad visual y la respuesta inmediata de los comandos enviados al sistema robótico.

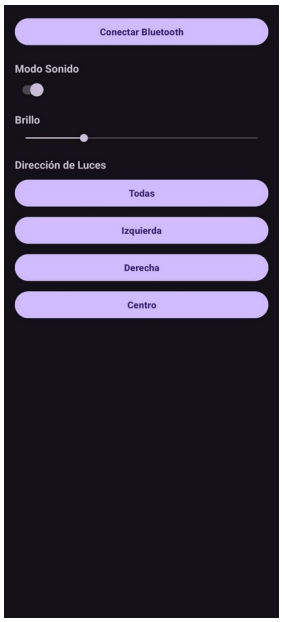
Durante las distintas etapas de prototipado se trabajó sobre tres ejes principales:

1. **Interfaz visual (UI):** se priorizó una estética minimalista, con botones amplios y colores contrastantes que facilitan la identificación rápida de cada función (modos, colores, brillo y dirección). En las primeras versiones se emplearon tonos neutros y una disposición vertical simple, que luego evolucionaron hacia un diseño más equilibrado y categorizado, con distribución por secciones y etiquetas visuales más intuitivas.
2. **Usabilidad y flujo de interacción:** se optimizó el recorrido del usuario para reducir pasos innecesarios entre acciones. El envío de comandos vía Bluetooth pasó de requerir confirmaciones adicionales a ser instantáneo y bidireccional, mejorando la sensación de control en tiempo real. Además, se integró una respuesta visual inmediata en el robot, reforzando la conexión entre acción y efecto.
3. **Rendimiento y retroalimentación:** las primeras pruebas evidenciaron leves demoras en la respuesta de brillo y color, por lo que se ajustaron los intervalos de actualización y la gestión de la comunicación serial. La versión final logra una experiencia fluida, estable y responsiva, con retroalimentación visual directa de cada comando.

A continuación, se presentan los distintos formatos y prototipos que fuimos realizando a lo largo del desarrollo, reflejando la evolución del diseño UX/UI desde los primeros bocetos hasta la versión final implementada en Android Studio.



Primer prototipo: estructura básica



Segundo prototipo: botones nuevos



Tercer prototipo: interfaz optimizada



Versión final: estética definitiva

9. Armado y desarrollo

En esta sección presentamos el proceso completo de montaje de nuestro prototipo de robot, acompañado de los videos registrados durante las distintas etapas clave. Se documentan tanto los procedimientos mecánicos como las conexiones eléctricas, la programación y las pruebas funcionales finales.

Los videos incluidos muestran:

- El montaje estructural del robot y la fijación de sus componentes principales.
- El cableado de sensores y módulos (Bluetooth HC-05, micrófono, tiras LED WS2812B, fuente de 5 V).
- La carga del código Arduino y las pruebas de comunicación con la app.
- La demostración funcional del robot respondiendo a comandos enviados desde el teléfono, y actuando al ritmo del sonido.

Este registro audiovisual y técnico refleja el proceso de construcción integral del prototipo y la consolidación de un sistema inteligente totalmente operativo, integrando electrónica, programación y diseño interactivo.

Video: https://youtu.be/arAJ2jzalk4

10. Demostración funcional

Adjuntamos la demostración funcional del robot respondiendo a comandos enviados desde el teléfono, y actuando al ritmo del sonido.

¿Cómo funciona la app?: https://youtu.be/ibyro03ZqMY

Funcionamiento Arduino IDE: https://youtu.be/Q-ultrsjFdM

Playlist con todos los videos del armado y explicaciones relevantes: www.youtube.com/playlist?list=PLV7U1PnDNScc9lIdke7sm5rW4sVpfUwcc

11. Conclusión del desarrollo

El Light Show Interactivo logra integrar los principios fundamentales de la robótica, sensado, razonamiento y actuación, en un dispositivo accesible y estéticamente atractivo.

Combina hardware, software e IoT para ofrecer una experiencia visual dinámica y participativa, demostrando la aplicabilidad real de los contenidos de la materia Robótica en contextos creativos.

12. Agradecimientos

Este proyecto fue desarrollado con el acompañamiento y apoyo de mi padre, **Martín Morana**, con quien compartí el proceso de diseño, pruebas y mejoras del sistema.

Su experiencia técnica y el entusiasmo que tiene fueron fundamentales para llevar adelante el desarrollo del Light Show Interactivo.

13. Bibliografía

Banzi, M., & Shiloh, M. (2014). *Getting started with Arduino* (3rd ed.). Maker Media. En https://barreirolab.com/wp-content/uploads/2016/12/c0ee2-make_getting_started_with_arduino_3e_9781449363338.pdf

FastLED Project. (2024). *FastLED library documentation.* En https://fastled.io

Floreano, D., & Wood, R. J. (2015). *Science, technology and the future of small autonomous drones.* Nature. En https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26017445

Intel Corporation. (2020). *Intel drone light show: Marketing collateral and brochure.* En https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/brochures/drone-light-show-downloadable-marketing-collateral.pdf

ResearchGate. (2024). *Robots: Evolution from fiction to reality.* En https://www.researchgate.net/publication/386101011_Robots_Evolution_From_Fiction_to_Reality

Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). *Reinforcement learning: An introduction* (2nd ed.). MIT Press. En https://web.stanford.edu/class/psych209/Readings/SuttonBartoIPRLBook2ndEd.pdf